

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Анализ данных. Построение инфологической модели базы данных»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Шумилов Арсен Кириллович

Факультет прикладной информатики

Группа К3242

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: Овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

Практическое задание:

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER-диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова (задание 1.1 варианта).
3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X.

Индивидуальное задание:

Вариант 15. БД «Расписание занятий и распределение аудиторного фонда»

Описание предметной области: БД образовательной организации содержит сведения об аудиториях и расписании проводимых в них занятий.

Дисциплины соотнесены с учебным планом образовательной программы, которая в свою очередь относится к направлению подготовки. Образовательная программа реализуется в определенном подразделении вуза. По одному направлению может реализовываться несколько образовательных программ. По каждой дисциплине могут проводиться лекционные, лабораторные/практические занятия и практика определенном объеме часов. Одна дисциплина может реализовываться на нескольких направлениях, причем возможно в разных семестрах.

Одна дисциплина может соотноситься с несколькими учебными планами разных направлений подготовки. Каждый учебный план относится к определенному году приема.

Занятия проводятся на разных площадках, территориально расположенных в разных частях города или страны.

Время начала и окончания занятия по дням недели фиксировано. Но для некоторых групп занятия по дисциплинам могут назначаться точно по фиксированным датам. База данных используется для получения справок о наличии свободных аудиторий в указанное время, о месте и времени проведения определенных занятий.

Для составления расписания в системе хранится информация о распределении нагрузки преподавателей на каждый семестр, т.е. о дисциплинах, которые он ведет и в каких группах.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Номер аудитории. Количество мест. Тип аудитории. Название площадки. Адрес площадки. Код дисциплины. Название дисциплины. Вид занятия. ФИО преподавателя. Должность преподавателя. Номер студенческой группы. Учебный год. Учебный план. Код направления. Название направления. Код подразделения. Название подразделения. Максимально возможное количество студентов для посещения занятия. Дата. День недели. Время начала занятия. Время окончания занятия.

Дополните состав атрибутов на основе анализа предметной области.

Задание 1.1 (ЛР 1 БД). Выполните инфологическое моделирование базы данных системы. (Ограничения задать самостоятельно.)

Задание 1.2. Создайте логическую модель БД, используя ИЛМ (задание 1.1). Используйте необходимые средства поддержки целостности данных в СУБД.

Задание 2. Создайте запросы:

- Вывести загрузку преподавателей в понедельник (в часах) в текущем семестре.
- Найти недельную нагрузку студентов каждой группы (в часах) в текущем семестре.
- Вывести список свободных лекционных аудиторий в заданное время.
- Вывести количество аудиторий каждого типа.
- Вывести еженедельное количество часов занятий для каждой группы.
- Найти номера аудиторий каждого типа, имеющих максимальное количество мест.
- Вывести фамилии преподавателей, которые всегда проводят практические занятия в одной и той же аудитории.

Задание 3. Создать представление:

- содержащее данные о расписании заданной группы на каждый день;
- средняя недельная аудиторная нагрузка по группам по каждому направлению.

Задание 4. Создать хранимые процедуры:

- Вывести список свободных аудиторий для проведения практических занятий заданной группы в заданное время.
- Изменении расписания занятий для заданного преподавателя.
- Добавления записи с информацией о проведении лекционного занятия заданным преподавателем в заданную дату и время по заданной дисциплине.

Задание 5. Создать необходимые триггеры.

Выполнение:

I. Название создаваемой БД: «Система управления учебным расписанием и аудиторным фондом»

II. Состав реквизитов сущностей:

Подразделение (ID подразделения (PK), Название, Код подразделения)

Направление подготовки (ID направления (PK), Код направления, Название направления)

Образовательная программа (ID программы (PK), Название ОП, ID направления (FK), ID подразделения (FK))

Учебный план (ID плана (PK), Учебный год, Год приема, ID программы (FK)).

Дисциплина (ID дисциплины (PK), Код дисциплины, Название дисциплины).

Преподаватель (ID преподавателя (PK), ФИО, Должность, Ученая степень).

Площадка (ID площадки (PK), Название площадки, Адрес площадки).

Аудитория (ID аудитории (PK), Номер аудитории, Количество мест, Тип аудитории, ID площадки (FK)).

Студенческая группа (ID группы (PK), Номер группы, Количество студентов, Учебный год, ID программы (FK)).

Занятие (ID занятия(PK), Дата, День недели, Время начала, Время окончания, Вид занятия, ID дисциплины(FK), ID преподавателя(FK), ID аудитории(FK), ID группы(FK))

III. Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена-Кириллова:

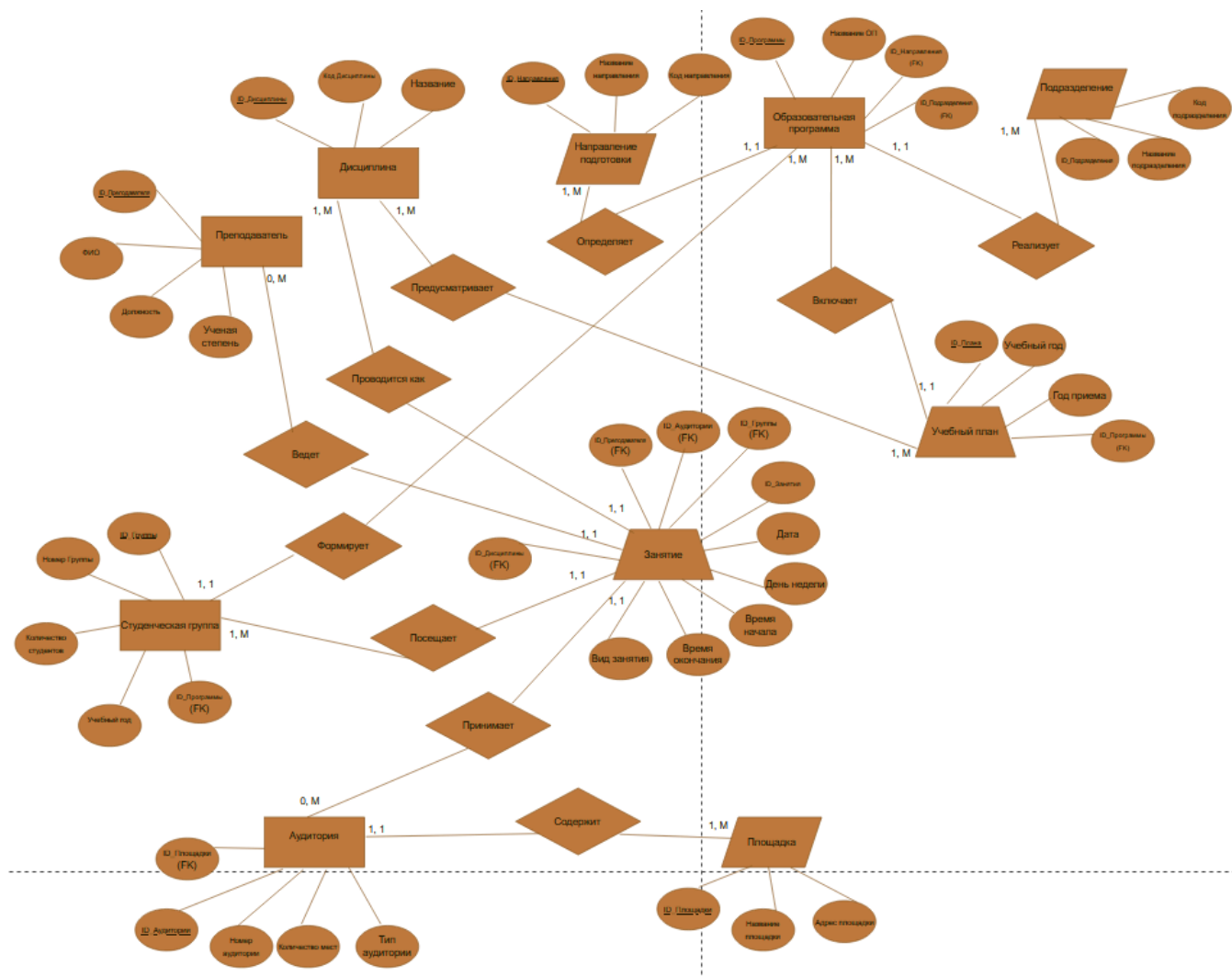


Рис 1 – модель в нотации Питера Чена-Кириллова.Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.

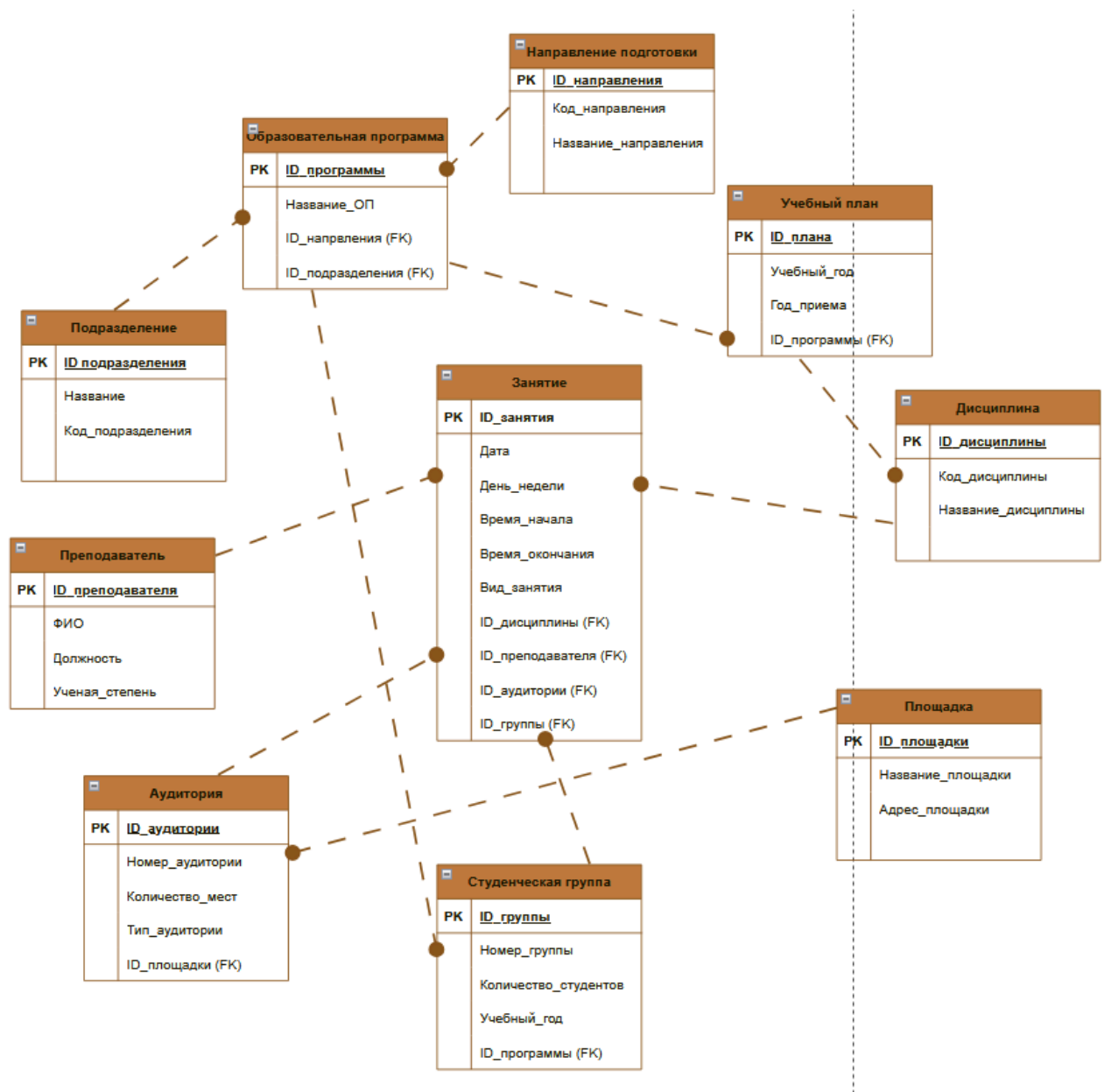


Рис 2 - Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

IV. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные.

Таблица 1 – Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
		Собственный атрибут	Внешний ключ			
Подразделение						
ID подразделения	INTEGER	+			+	Уникален, автоматическая генерация.
Название	VARCHAR(150)				+	Значение от 2 до 10 слов. Только буквы, дефис и пробел.
Код подразделения	VARCHAR(15)				+	Уникальный код. Без спецсимволов.
Направление подготовки						

ID направления	INTEGER	+			+	Уникален, автоматическое приращение.
Код направления	CHAR(8)				+	Формат: 00.00.00 (только цифры и точки).
Название направления	VARCHAR(200)				+	Только буквы, кавычки и пробелы.
Образовательная программа						
ID программы	INTEGER	+			+	Уникальный идентификатор записи.
Название ОП	VARCHAR(200)				+	Должно содержать год утверждения в скобках.
ID направления	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Направление подготовки».
ID подразделения	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Подразделение».

Учебный план						
ID плана	INTEGER	+			+	Уникальный ключ.
Учебный год	CHAR(9)				+	Формат: ГГГГ/ГГГГ (напр. 2025/2026).
Год приема	INTEGER				+	Диапазон от 2000 до 2100.
ID программы	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Образовательная программа».
Дисциплина						
ID дисциплины	INTEGER	+			+	Уникален.
Код дисциплины	VARCHAR(20)				+	Уникальный шифр. Буквы и цифры.
Название дисциплины	VARCHAR(150)				+	Значение от 1 до 10 слов. Буквы и цифры.

Преподаватель						
ID преподавателя	INTEGER	+			+	Уникальный ID сотрудника.
ФИО	VARCHAR(100)				+	Значение от 2 до 5 слов. Буквы, точки, дефис.
Должность	VARCHAR(50)				+	Выбор из списка (Профессор, Доцент и др.).
Ученая степень	VARCHAR(50)				-	Список (К.т.н. и др.) или NULL.
Площадка						
ID площадки	INTEGER	+			+	Уникальный ID кампуса.
Название площадки	VARCHAR(50)				+	Только буквы и кавычки.
Адрес площадки	VARCHAR(255)				+	Содержит город, улицу, дом.
Аудитория						

ID аудитории	INTEGER	+			+	Уникален.
Номер аудитории	VARCHAR(10)				+	Формат: число или число+буква (405a).
Количество мест	INTEGER				+	Целое число от 1 до 500.
Тип аудитории	VARCHAR(50)				+	Список (Лекционная, Лаборатория и др.).
ID площадки	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Площадка».
Студенческая группа						
ID группы	INTEGER	+			+	Уникален.
Номер группы	CHAR(10)				+	Формат: Буква+Цифры (K3242).
Количество студентов	INTEGER				+	Число > 0. Не более вместимости аудитории.

Учебный год	INTEGER				+	Число год, до 2026
ID программы	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Образовательная программа».
Занятие						
ID занятия	INTEGER	+			+	Уникален, автогенерация.
Дата	DATE				-	Не ранее текущей системной даты.
День недели	VARCHAR(12)				+	Выбор из списка дней недели.
Время начала	TIME				+	Формат ЧЧ:ММ. Согласно сетке звонков.
Время окончания	TIME				+	Строго больше времени начала.
Вид занятия	VARCHAR(30)				+	Список (Лекция, Практика, Лаб. работа).

ID дисциплины	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Дисциплина».
ID преподавателя	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Преподаватель».
ID аудитории	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Аудитория».
ID группы	INTEGER			+	+	Соответствует ПК «Студенческая группа».

Выводы:

В ходе работы я освоил проектирование баз данных в нотациях Чена и IDEF1X. Научился использовать суррогатные ключи (ID) для обеспечения уникальности записей и преобразовывать связи «многие-ко-многим» в структуру 1:M через промежуточные сущности. Полученные навыки позволяют создавать логически корректные и нормализованные модели данных.ю сущность.